

Instituto Tecnológico de Costa Rica Área Académica de Ingeniería Mecatrónica Programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Curso: MT-7003 Microprocesadores y microcontroladores Profesor: Rodolfo Piedra Camacho Semestre: II, 2024	Examen Ensamblador Fecha: 9 de septiembre del 2024 Tiempo: 3:00 horas Valor: 150 puntos
---	--

Instrucciones:

Las instrucciones generales del examen ensamblador son las estipuladas en el programa del curso. A esta se les suman las siguientes instrucciones específicas:

- Usted posee 3 horas para completar el examen
- El examen se realiza en tríos.
- Adjunto a este enunciado puede encontrar archivos con el “header del ejercicio”, el código ya escrito no puede ser modificado y plantea las condiciones básicas del ejercicio a realizar. Modificar este código inicial invalida el ejercicio con una nota de 0.
- Usted debe de realizar un diagrama de flujo que explique su algoritmo de solución. Este puede ser hecho a mano siempre y cuando sea legible.
- Las soluciones deben de ser ejecutables en el simulador VisUAL2.
- Deben subir al TEC digital en la sección de evaluaciones un archivo comprimido que contenga **una carpeta con solo 6 archivos**. De entregar más de 6 archivos se descuentan 10 puntos de la nota final del examen:
 - El archivo con la solución de ensamblador. Uno por ejercicio.
 - El diagrama de flujo. Uno por ejercicio.
 - La carpeta debe de tener los apellidos de los estudiantes.
- Para el diagrama de flujo si necesita escanear múltiples imágenes puede hacerlo siempre y cuando todas estén en un único documento.
- La hora de entrega final del TEC Digital contempla dificultades de comunicación por el medio virtual, el examen original está pensado para 2 horas y media. Si el TEC digital no se encuentra disponible los estudiantes pueden enviar el archivo comprimido al correo del profesor. Entregas tardías implican una nota de 0.
- La defensa del examen se agenda en el Excel del siguiente link para el grupo 1: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XfIF0BgZbzUbdQzApxXR0CdA8Fho3ABJ5R9N8DAY28/edit#gid=419884248> . Para los estudiantes del grupo 2 se agendará vía Telegram.
- Las instrucciones de las citas de revisión se colocan a continuación:
 - Las citas poseen una duración de hasta 45 minutos máximo.
 - Las citas se realizan mediante la plataforma Zoom o Teams.
 - La solicitud de cita se acepta únicamente por inscripción al Excel.
 - En caso de no agendar defensa para las 11:45pm del 9 de septiembre se procederá con una calificación binaria de la solución entregada.
- El proceso de defensa se basa en:
 - Explicar los diagramas de flujo.
 - Ejecutar el código con la solución o bien las secciones de código funcionales.

- La distribución de puntos por cada ejercicio respeta esta proporción (Ejemplo para ejercicio de 50 puntos):
 - Diagrama de Flujo: 10
 - Comentarios en código: 5
 - Funcionalidad: 20
 - Capacidad de Explicar el Código: 15

I Ejercicio Decodificador de Operaciones. (50 puntos)

Considere un espacio de memoria definido. Las palabras en este espacio de memoria describen una operación que usted debe de realizar. Cada palabra de 32 bits puede ser descompuesta de la siguiente forma: 1) el Operando1 tiene 10 bits y se encuentra distribuido desde el bit 9 hasta el bit 0, 2) la Operación tiene 4 bits y se encuentre entre los bits 13 y 10, 3) el Operando2 tiene 5 bits y se encuentra entre los bits 18 y 14, y 4) el Operando 3 tiene 11 bits y se encuentra entre los bits 29 y 19. El bit 31 y 30 no son utilizados. De forma gráfica, la figura que se muestra a continuación ilustra este formato.

3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0										
N/A		Operando 3											Operando 2					Operación				Operando 1									

Los bits de operación (4 bits) se deben de interpretar de la siguiente forma:

- 0/4: Resultado = (Operando1 XOR Operando2) AND Operando3
- 1/5: Resultado = Operando1 – Operando2 – Operando3
- 2/6: Resultado = (Operando1 >> Operando2) << Operando3
- 3/7: Resultado = Operando3 & Operando2
- 8-15: Resultado = Operando1 + Operando2 + Operando3

Usted debe de leer cada palabra decodificarla, realizar la operación y almacenar el resultado a partir de una dirección de memoria específica.

Para esto contemple las siguientes limitaciones:

- El registro R0 contiene la dirección inicial del espacio de memoria
- El registro R1 contiene la dirección final del espacio de memoria
- El rango es inclusive de R0 y R1, es decir [R0, R1]
- El registro R2 contiene la dirección inicial donde usted debe escribir sus respuestas.
- Dado los tres operandos son de distinto tamaño en bits, para mantener el tamaño de palabra constante en los operandos, deberá completar con ceros a la izquierda cada operando antes de realizar las operaciones lógicas y aritméticas.

El archivo header de este ejercicio posee solo una variante del ejercicio, durante la revisión el profesor modificara este header para asegurar todas las variantes.

II Ejercicio: Potencias y Divisiones. (50 puntos)

Usted debe de implementar un método capaz de calcular multiplicaciones, potencias y divisiones. Para esto aplican las siguientes reglas.

- En las divisiones solo se quiere obtener el cociente, el residuo se puede ignorar, además se asume que el denominador es distinto de 0
- Debe de implementar su propia forma de multiplicación, usar instrucciones de multiplicar está prohibido.
- El método de potencia puede hacer uso del método de multiplicación.
- Los tres métodos deben hacer un uso adecuado de las instrucciones
 - BL
 - MOV PC, LR

Una vez diseñado los métodos usted debe de resolver las siguientes operaciones:

- $R1^{R2}$
- $\frac{R3}{R4}$
- $R5 * R6$

El resultado de cada operación se debe de almacenar en dirección de memoria consecutivas empezando por la dirección en el registro R0.

NOTA: Las operaciones usan nombres de registros dado que estos poseen valores por defecto en el header del ejercicio.

III Ejercicio: Ejercicio: Traducción de Lenguaje C a Ensamblador. (50 puntos)

Para este ejercicio usted debe de realizar una traducción del código C del archivo **Código_Traducción_C_a_Ensamblador.c** a código ensamblador. Para esto contemple las siguientes reglas:

- Debe de usar el conjunto de instrucciones BL y MOV PC, LR para manejar el acceso y retorno de instrucciones.
- El registro R0 debe de ser usado para obtener el resultado del método
- La sección “MAIN” del archivo también debe de ser traducida a ensamblador